

ĐỀ CUỐI KỲ MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG II - HỌC KỲ 2023.2

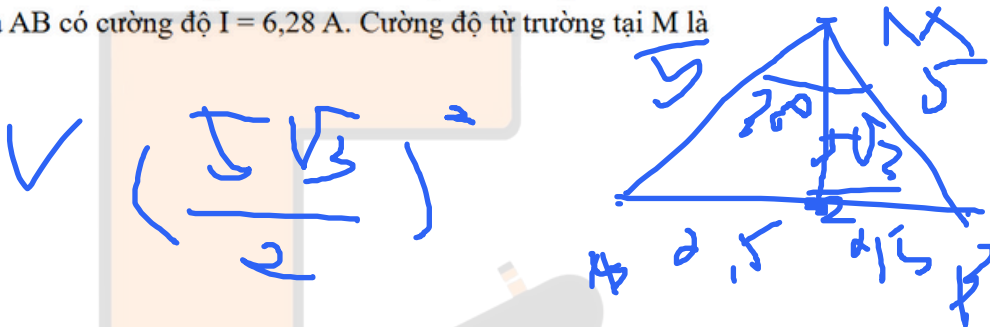
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4 điểm). Sinh viên trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi sinh viên chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ?

- A. tương tác giữa hai nam châm.
- B. tương tác giữa hai dòng điện.
- C. tương tác giữa dòng điện và nam châm.
- ☒ D. tương tác giữa hai điện tích đứng yên.

Câu 2: Điểm M nằm trên trung trực của đoạn dây dẫn thẳng AB, cách AB 5 cm và nhìn AB dưới góc 60° . Dòng điện chạy qua AB có cường độ $I = 6,28$ A. Cường độ từ trường tại M là

- A. 10 A/m.
- ☒ B. 5 A/m.
- C. 20 A/m.
- D. 15 A/m.



Câu 3: Một tụ điện cầu, hai bản tụ là hai mặt cầu kim loại đồng tâm bán kính $R_1 = 5$ cm và $R_2 = 6$ cm. Giữa hai bản tụ là không khí. Cho hằng số điện to $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12}$ Nm³/C³. Điện dung của tụ điện là

- ☒ A. 33,38 pF.
- B. 1335 nF.
- C. 33,38 nF.
- D. 8,34 pF.

$$C = \frac{Q}{U} =$$

Câu 4: Về mặt đẳng thế, phát biểu nào sau đây không đúng?

- ☒ A. Công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển một điện tích giữa hai mặt đẳng thế bằng không.
- B. Các mặt đẳng thế không cắt nhau.
- C. Vector cường độ điện trường tại một điểm trên mặt đẳng thế vuông góc với mặt đẳng thế tại điểm đó.
- D. Mặt đẳng thế là quỹ tích những điểm có cùng điện thế.

Câu 5: Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc vuông, trên có dòng điện $I = 2$ A chạy qua. Điểm M nằm trên phân giác của góc vuông và cách đỉnh góc vuông 10 cm. Cường độ từ trường tại M là

- A. 38,65 A/m.
- B. 77,3 A/m.
- ☒ C. 7,73 A/m.
- D. 3,86 A/m.



Câu 6: Độ lớn của suất điện động cảm ứng

A. không đổi khi tăng tốc độ biến thiên của từ thông.

B. giảm khi tăng tốc độ biến thiên của từ thông.

C. tăng khi giảm tốc độ biến thiên của từ thông.

D. thay đổi khi tốc độ biến thiên của từ thông thay đổi.

$$\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt}$$
$$|\mathcal{E}| = \frac{d|\Phi|}{dt}$$

Câu 7: Một ống dây dẫn điện đứng yên được nối với một điện kế tạo thành mạch điện kín. Kim điện kế

A. chỉ số 0 khi đưa thanh nam châm lại gần ống dây.

B. chỉ số 0 khi đưa thanh nam châm ra xa ống dây.

C. bị lệch đi (so với vạch số 0) khi thanh nam châm chuyển động so với ống dây.

D. bị lệch càng nhiều khi đưa thanh nam châm lại càng gần ống dây.

Câu 8: Một máy bay bay với vận tốc $v = 1500 \text{ km/h}$. Khoảng cách giữa hai đầu cánh máy bay là 15 m . Biết thành phần thẳng đứng của cảm ứng từ của từ trường Trái Đất ở độ cao của máy bay là $B = 5 \text{ mT}$. Suất điện động cảm ứng xuất hiện giữa hai đầu cánh máy bay là

A. $15,625 \text{ V}$.

B. $31,25 \text{ V}$.

C. $62,5 \text{ V}$.

D. $3,125 \text{ V}$.

$$\mathcal{E} = Bvl$$
$$U = \mathcal{E} = Bvl$$

Câu 9: Một quả cầu tích điện đều có bán kính $R = 4,43 \text{ cm}$, điện thế $V = 100 \text{ V}$ đặt trong chân không. Cho hằng số điện $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{ N.m}^2/\text{C}^2$. Một độ điện tích mật độ điện tích là

A. $2 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$.

B. $0,2 \cdot 10^{-8} \text{ C/m}^2$.

C. $4 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$.

D. $2 \cdot 10^{-8} \text{ C/m}^2$.

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$
$$j = \frac{I}{S}$$

Câu 10: Hai điện tích $q_1 = 3,14 \text{ }\mu\text{C}$ và $q_2 = -8,86 \text{ }\mu\text{C}$ đặt tại hai điểm cách nhau 10 cm trong không khí. Cho hằng số điện $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{ Nm}^2/\text{C}^2$. Thế năng tương tác của hệ hai điện tích này là

A. $-2,5 \cdot 10^{-6} \text{ J}$

B. $-2,5 \text{ J}$

C. $A \cdot 10^{-6} \text{ J}$

D. $2,5 \text{ J}$

$$W = \frac{k q_1 q_2}{r}$$
$$\frac{Q}{V} = p$$

Câu 11: Một quả cầu bán kính a , hằng số điện môi $\epsilon = 1$, tích điện đều với mật độ điện tích khối ρ . Cường độ điện trường tại điểm cách tâm quả cầu một khoảng $r = a/2$ là:

A. $E = \rho a / 3\epsilon_0$

B. $E = \rho a / \epsilon_0$

C. $E = \rho \epsilon_0 / 6a$

D. $E = 2\rho a / 3\epsilon_0$

$$P \cdot V = Q = \rho \cdot 4\pi a^3$$

$$E \cdot \epsilon_0 = \rho$$

$$\frac{k q_1}{r} = \frac{k q_2}{r - q_1}$$

Câu 12: Hai điện tích điểm $q_1 = 16 \mu\text{C}$ và $q_2 = 1 \mu\text{C}$ lần lượt đặt tại điểm A và B. Điểm có cường độ điện trường bằng không, cách A 9,6 cm. Khoảng cách AB là

- A. 16 cm
- B. 18 cm
- C. 19,2 cm
- D. 12 cm



Câu 13: Đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực là

- ☒ A. Cường độ điện trường
- B. Thế năng
- C. Điện thế
- D. Hiệu điện thế

Câu 14: Khi có dòng điện tốc độ biến thiên 50 A/s chạy qua ống dây thẳng thì suất điện động tự cảm trong ống dây là $0,32 \text{ V}$. Hệ số tự cảm của ống dây là

- A. 3,6 mH
- B. 1,8 mH
- C. 3,2 mH
- ☒ D. 6,4 mH

$$\mathcal{E} = -L \cdot \frac{di}{dt} \quad L \cdot i = 0,32$$

Câu 15: Với một vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện

- A. Bên trong vật dẫn, điện tích khác không
- ☒ B. Mặt dây dẫn là một mặt đẳng thế
- C. Bên trong dây dẫn, điện cảm khác không
- D. Điện tích phân bố đều trên bề mặt vật dẫn

K. P. B. Đ. Đ.

$$V = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

Câu 16: Một proton được gia tốc bởi hiệu điện thế $U = 17,25 \text{ V}$ bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 10$ Theo phương hợp với đường sức từ 1 góc $\alpha = 30^\circ$; quỹ đạo của proton là một đường xoắn ốc. Biết proton có khối lượng $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, điện tích $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Bán kính của một vòng xoắn ốc của proton là

- A. 1,5 mm
- B. 3 mm
- ☒ C. 0,03 mm
- D. 6,25 mm

$$R = \frac{mv \cdot \sin \alpha}{qB}$$

$$\frac{mv^2}{R} = qBv$$



PHẦN II. Tự luận (6 điểm). Sinh viên trả lời từ câu 1 đến câu 3 ở phần giấy đề trống ngay sau đề bài này.

Câu 1:

- a) Phân tích một ví dụ về sự xuất hiện của điện trường xoáy. Định nghĩa điện trường xoáy. Phát biểu luận điểm thứ nhất của Maxwell.
- b) Thành lập phương trình Maxwell - Faraday dạng tích phân. Phát biểu nội dung và nêu ý nghĩa của phương trình.

Câu 2: Một thanh mảnh tích điện đều với điện tích dương Q đặt trong chân không. M là một điểm nằm cách đều hai đầu thanh khoảng b và cách trung điểm của thanh khoảng a .

- a) Xác định phương, chiều và độ lớn (vẽ hình) của vector cường độ điện trường tại điểm M .

- b) Áp dụng bằng số: $Q = 6 \text{ nC}$, $b = 8 \text{ cm}$, $a = 2 \text{ cm}$, $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$

Câu 3: Một khung dây hình tam giác đều mỗi cạnh 20 cm . Trong khung dây có dòng điện $I = 0,1 \text{ mA}$ chạy qua. Xác định cường độ từ trường (phương, chiều, độ lớn) tại tâm của khung dây (vẽ hình).

